

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

DePaso

Autor/es:

Toffoletto, Martina Ornella - LU: 1139965

Basaez, Candela Pilar - LU: 1134260

Carrera:

Ingeniería en Informática

Tutor/es:

Dos Santos, Maximiliano Luis

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

DePaso

Toffoletto, Martina Ornella — LU 1139965

Ingeniería en Informática

Basaez, Candela Pilar — LU 1134260

Ingeniería en Informática

Tutor:

Dos Santos, Maximiliano Luis,

**(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.**

2026

UADE

**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS**

Índice

1	Introducción	3
1.1	Modalidades de envío	3
1.2	Objetivos	4
1.2.1	Objetivo general	4
1.2.2	Objetivos específicos	4
1.3	Alcance	5
1.3.1	Características del prototipo funcional	5
1.3.2	Limitaciones y exclusiones	6
1.3.3	Estructura del documento	6
2	Antecedentes	7
2.1	Marco Teórico	7
2.1.1	Crowdsourced delivery y logística de última milla	7
2.1.2	Flotas híbridas: ventajas del modelo y el problema del desvío	8
2.1.3	Perfiles de conductores: gig-workers y conductores ocasionales	8
2.1.4	Diseño de mercados de matching y asignación	9
2.1.5	Visión computacional y aprendizaje por transferencia	10
2.1.6	Datos para el entrenamiento del clasificador	10
2.2	Estado del Arte	11
2.2.1	Plataformas de logística urbana en el AMBA	12
2.2.2	Investigación académica reciente	13
2.2.3	Matriz de antecedentes	15
2.2.4	Conclusiones del relevamiento	15
2.2.5	Brecha que justifica DePaso	16
3	Descripción	18
3.1	Contexto y Necesidades Detectadas	18
3.2	Investigación de Usuarios	19
3.3	Metodología de la investigación de usuarios	19
3.4	Encuesta: muestra y resultados clave	19
3.5	Hallazgos accionables	21
3.6	User Personas	22
4	Conclusión parcial	25

4.1	Resumen de aportes al 25 %	25
4.2	Trabajo futuro	25
Bibliografía		27
Anexo		28
	Anexo A: Cronograma de Actividades	29
	Anexo B: Resultados de la Encuesta	30

1 Introducción

DePaso es una plataforma digital de logística urbana colaborativa orientada a PyMEs, comercios y clientes particulares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Su propósito es facilitar la gestión integral de envíos urbanos mediante una solución que permita solicitar, asignar, monitorear y completar entregas de manera eficiente, incorporando además herramientas para estimar el impacto ambiental asociado a cada operación.

A diferencia de las plataformas de envíos bajo demanda actualmente disponibles, que se basan principalmente en transportistas dedicados, DePaso propone un modelo híbrido que combina transporte exclusivo con transporte colaborativo. Este último aprovecha trayectos que los transportistas ya realizan por motivos propios, permitiendo utilizar capacidad disponible en desplazamientos existentes y reduciendo viajes adicionales mediante mecanismos de asignación que minimizan los desvíos.

La propuesta surge ante una serie de problemáticas presentes en la logística urbana actual:

- Costos logísticos elevados para PyMEs y comercios que no cuentan con flota propia.
- Existencia de vehículos que realizan trayectos con capacidad disponible sin ser aprovechada.
- Ineficiencias en la distribución de última milla dentro de entornos urbanos densamente poblados.
- Emisiones de CO₂ asociadas a viajes dedicados que podrían evitarse mediante esquemas colaborativos.
- Escasas oportunidades para que personas que realizan desplazamientos cotidianos obtengan ingresos adicionales aprovechando sus recorridos habituales.

Frente a este escenario, DePaso busca articular una solución que aproveche la capacidad ociosa existente en los desplazamientos urbanos, al tiempo que ofrece alternativas de envío dedicado para los casos que así lo requieran. El proyecto se circunscribe a dicha área metropolitana y tiene como horizonte temporal el desarrollo de un prototipo funcional para finales de 2026. Esta combinación se traduce en un conjunto de modalidades de servicio que estructuran la operación de la plataforma y que se describen a continuación.

1.1 Modalidades de envío

DePaso organiza sus servicios a partir de dos dimensiones: la forma en que se inicia la operación y el tipo de trayecto realizado por el transportista. La combinación de ambas da lugar a cuatro modalidades de servicio:

- **Dedicado por demanda:** el remitente solicita un envío y el sistema identifica transportistas disponibles cercanos al punto de origen.
- **Dedicado por espacio:** el transportista informa disponibilidad en una zona y franja horaria determinadas, permitiendo la asignación de pedidos compatibles con la capacidad de su vehículo.
- **Colaborativo por demanda:** el remitente solicita un envío con cierta flexibilidad temporal y el sistema busca trayectos existentes compatibles con el recorrido requerido, procurando minimizar el desvío adicional.
- **Colaborativo por espacio:** el transportista registra trayectos habituales recurrentes y recibe sugerencias de envíos compatibles con dichos recorridos.

Para la operación del sistema se contemplan cuatro categorías generales de carga: paquetes pequeños y documentos, cargas medianas, cargas grandes o voluminosas y mudanzas o fletes. Las restricciones según el tipo de movilidad disponible se presentan en la Tabla 1.I.

TABLA 1.I: Restricciones de carga por tipo de movilidad

Categoría	Peatón/Bici	Moto	Auto	Camioneta	Camión
Pequeños / documentos	Sí*	Sí	Sí	Sí	Sí
Medianos	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Grandes / voluminosos	No	No	Sí	Sí	Sí
Mudanzas / fletes	No	No	No	Sí	Sí

* Solo trayectos cortos (< 5 km).

Las mudanzas y fletes se asignan siempre en modalidad dedicada; nunca colaborativa.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar, para fines de 2026, un prototipo funcional de plataforma digital de logística urbana colaborativa para el AMBA que permita gestionar el ciclo completo de los envíos mediante mecanismos inteligentes de clasificación y asignación, aprovechando la capacidad disponible en los desplazamientos de los transportistas.

1.2.2 Objetivos específicos

- Desarrollar e implementar un sistema de visión computacional capaz de clasificar automáticamente el tamaño y volumen de las cargas a partir de imágenes.

- Implementar un mecanismo de asignación inteligente que evalúe la compatibilidad entre pedidos y transportistas considerando características de la carga, trayectorias, ventanas horarias y reputación.
- Incorporar un modelo híbrido de operación que contemple tanto envíos dedicados como envíos colaborativos.
- Desarrollar un mecanismo de estimación del impacto ambiental que permita calcular el ahorro de CO₂ generado por cada envío colaborativo respecto de un escenario equivalente de transporte dedicado.
- Diseñar e implementar una plataforma digital escalable que integre los distintos componentes funcionales necesarios para la gestión de envíos urbanos.

1.3 Alcance

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de plataforma digital para la gestión logística de envíos dentro del AMBA.

1.3.1 Características del prototipo funcional

El sistema incluirá:

- Registro y autenticación de clientes y transportistas con distintos medios de movilidad.
- Creación, asignación y seguimiento de pedidos en las diferentes modalidades de servicio definidas.
- Clasificación automática de cargas mediante inteligencia artificial, con posibilidad de ingreso manual alternativo.
- Asignación inteligente basada en trayectorias geográficas compatibles.
- Gestión de capacidad disponible de los vehículos.
- Estimación del ahorro de CO₂ asociado a envíos colaborativos.
- Herramientas básicas de monitoreo operativo para administradores.

1.3.2 Limitaciones y exclusiones

El alcance se restringe geográficamente a operaciones dentro del AMBA, excluyendo envíos interprovinciales e internacionales. El clasificador de carga estará acotado a las categorías volumétricas definidas y al dataset de entrenamiento, ofreciendo el ingreso manual como alternativa cuando el objeto no sea reconocido con confianza suficiente. La pasarela de pagos se simulará en el prototipo, dejando su integración productiva como trabajo posterior. El mecanismo de cobertura ante daños se abordará a nivel de diseño y definición de responsabilidades, quedando la integración con compañías aseguradoras fuera del alcance del prototipo.

1.3.3 Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 1 introduce el problema, las modalidades de servicio, los objetivos y el alcance del proyecto; el Capítulo 2 presenta los antecedentes, compuestos por el marco teórico y el estado del arte; el Capítulo 3 describe la propuesta y la investigación de usuarios realizada; y el Capítulo 4 expone la conclusión parcial y el trabajo futuro. Completan el documento la bibliografía y los anexos, que incluyen el cronograma de actividades y la transcripción de los resultados de la encuesta.

2 Antecedentes

2.1 Marco Teórico

El desarrollo de una plataforma de logística urbana colaborativa requiere integrar conceptos provenientes de distintas áreas: logística de última milla, modelos de transporte colaborativo, mecanismos de asignación entre oferta y demanda e inteligencia artificial.

El objetivo de este marco teórico es presentar los conceptos que fundamentan las principales decisiones de diseño adoptadas en DePaso. En primer lugar se analizan los modelos de crowdsourced delivery y las flotas híbridas como alternativa a los sistemas tradicionales de reparto. Luego se estudian los distintos perfiles de transportistas y los mecanismos de matching utilizados para asignar envíos de forma eficiente. Finalmente se abordan las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la clasificación automática de cargas y se declara el plan de datos que sustentará el entrenamiento de ese clasificador.

Estos conceptos constituyen la base teórica sobre la cual se construye la propuesta desarrollada en este trabajo.

2.1.1 Crowdsourced delivery y logística de última milla

El *crowdsourced delivery* (CSD) es un modelo logístico que delega la entrega de última milla a personas no profesionales que integran pedidos en sus propios desplazamientos, a cambio de una compensación económica, en lugar de recurrir a una flota dedicada. A diferencia de los sistemas tradicionales de reparto, no genera viajes nuevos: aprovecha los desplazamientos que ya existen en la ciudad.

Este modelo surge como respuesta a una ineficiencia estructural de la logística urbana. La entrega al destinatario final concentra una fracción desproporcionada del costo logístico total y genera congestión vehicular y emisiones en ciudades densas (8). En el AMBA, esa ineficiencia se agrava: una PyME o un particular que necesita enviar algo enfrenta pocas opciones reales, pagar una tarifa alta por un flete dedicado, resignarse a los tiempos de un *courier* masivo pensado para *e-commerce* de gran volumen, o directamente no enviarlo. Al mismo tiempo, hay vehículos circulando por la ciudad con espacio disponible todos los días y personas que necesitan mandar cosas, y los dos grupos rara vez se cruzan.

Yang *et al.* formalizan la lógica del CSD distinguiendo entre vehículos dedicados (DVs), que viajan exclusivamente para hacer entregas, y vehículos personales compartidos (SPVs), cuyos conductores integran pedidos en viajes que ya tenían planificados (8). La diferencia no es solo operativa: define dos modelos logísticos con costos, emisiones y dinámicas de participación completamente distintos, y es la base sobre la que se construye cualquier comparación rigurosa

entre el modelo colaborativo y el dedicado.

DePaso se apoya en ese modelo para dar respuesta al problema logístico del AMBA. No opera flota propia ni subcontrata *couriers*: conecta a remitentes con personas que ya se desplazan por la ciudad. Los subtemas que siguen desarrollan los conceptos que hacen viable esa conexión: qué tipo de conductor la sostiene, cómo se asignan pedidos a rutas preexistentes y qué rol cumple la inteligencia artificial en el proceso.

2.1.2 Flotas híbridas: ventajas del modelo y el problema del desvío

El resultado central de Yang et al. establece que los SPVs reducen el costo unitario de entrega respecto a los DVs, pero que esa ventaja puede revertirse cuando el conductor se aleja demasiado de su ruta habitual para retirar o entregar un paquete: si el desvío supera cierto umbral, los kilómetros adicionales recorridos eliminan el beneficio ambiental e incluso pueden incrementar las emisiones por encima del escenario dedicado que se supone reemplazar (8). Este hallazgo no es un detalle técnico: define una restricción estructural para cualquier plataforma que combine DVs y SPVs.

La implicación de diseño es que el desvío de los conductores debe ser una variable explícita del algoritmo de asignación, no un parámetro secundario. Una plataforma que asigna pedidos sin acotar el desvío puede estar generando más emisiones que el modelo dedicado que dice reemplazar, sin que ni el remitente ni el transportista lo sepan. Yang et al. identifican además que este efecto escala con el tamaño del sistema, lo que vuelve al problema especialmente relevante para una plataforma con vocación de alcance masivo.

DePaso traduce este resultado en una restricción de diseño explícita: la modalidad colaborativa solo asigna pedidos cuando el desvío del transportista se mantiene por debajo de un umbral calculado sobre rutas geoespaciales reales. El valor concreto de ese umbral y el mecanismo de cálculo se especifican en etapas posteriores del desarrollo.

2.1.3 Perfiles de conductores: gig-workers y conductores ocasionales

La literatura en CSD distingue dos perfiles de conductores según su relación con la plataforma. Luy et al. los formalizan en el contexto de flotas híbridas (3):

- **Gig-workers (GW):** conductores con disponibilidad continua que aceptan cualquier pedido dentro de su zona operativa, independientemente de si tienen un destino previo. Maximizan la previsibilidad de la oferta, pero requieren una remuneración constante que se traslada al costo del servicio.
- **Conductores ocasionales (OD, *Occasional Drivers*):** personas que solo participan cuando un pedido coincide con un desplazamiento que ya tienen planificado, como ir al trabajo,

a otro barrio o al médico. No son repartidores; son viajeros habituales que ofrecen su capacidad ociosa de forma intermitente.

La diferencia entre ambos perfiles no es de grado sino de naturaleza: un OD no es un GW con menos disponibilidad. Su lógica de participación es distinta, su motivación es distinta y, como demuestran Luy et al., el valor que generan depende de que la plataforma reconozca esa diferencia en su diseño. Los autores señalan que la mayoría de las plataformas existentes asumen que todos sus conductores son GWs y descuidan el potencial de sincronizar la demanda con los ODs (3). Aprovechar trayectos ya planificados en lugar de generar viajes dedicados reduce el tráfico urbano, las emisiones y el costo del servicio. Una limitación relevante del trabajo, señalada por los propios autores, es que opera sobre modelos matemáticos teóricos sin llegar a un prototipo funcional ni contemplar la experiencia de usuario que haría viable esa sincronización en la práctica.

El concepto de OD es el fundamento teórico de la modalidad colaborativa de DePaso: una propuesta diferenciada, con su propio flujo de registro de trayecto habitual y su propia lógica de matching geoespacial, que no puede tratarse como una variante reducida de la modalidad dedicada.

2.1.4 Diseño de mercados de matching y asignación

Asignar pedidos a transportistas con trayectos preexistentes es, en su forma general, un problema de optimización combinatoria: dada una demanda de envíos y una oferta de transportistas con rutas definidas, encontrar la asignación que maximiza el bienestar global, minimizando desvíos y respetando capacidades y ventanas horarias, no admite solución exacta en tiempo razonable cuando el número de actores escala.

Akamatsu y Oyama proponen abordar este problema mediante una descomposición fluido-partícula: a nivel agregado, el sistema distribuye flujos de pedidos entre zonas como si fueran fluidos; a nivel individual, un mecanismo de subasta obliga a cada conductor a revelar su costo real de desvío, que constituye su información privada, para que la asignación resultante sea eficiente y maximice el bienestar social (1). La innovación central es precisamente que el mecanismo no asume que la plataforma conoce las preferencias de los conductores: las subastas las extraen. La limitación para un prototipo no es de información, sino de implementación: ejecutar subastas en tiempo real y calcular probabilidades de fluidos requiere grandes volúmenes de datos históricos que no existen en el arranque de una plataforma nueva. Los propios autores señalan además la ausencia de elasticidades de oferta y demanda como trabajo pendiente.

Oyama y Akamatsu extienden el trabajo incorporando elasticidades de oferta y demanda: el precio de la plataforma se ajusta dinámicamente según la disponibilidad de transportistas por zona y horario, y se permite que un conductor agrupe múltiples pedidos en un mismo viaje (6).

El resultado es un mecanismo 700 veces más rápido que la optimización combinatoria directa con precio de equilibrio estable. Su limitación para el contexto de DePaso es la misma que la del trabajo anterior: el modelo requiere datos históricos extensos para calibrar las elasticidades y ejecutar las subastas, condición que no se cumple en el arranque de una plataforma nueva. Los autores señalan además que no contempla cargas heterogéneas como trabajo futuro.

Ambos enfoques orientan la arquitectura conceptual del matching en DePaso: la idea de separar la compatibilidad geoespacial de la compatibilidad de carga y de incorporar la calificación acumulada como factor de selección proviene directamente de este marco. Sin embargo, implementar el mecanismo completo requiere un sistema de subastas en tiempo real y datos históricos de demanda que no existen en el arranque de la plataforma. DePaso adopta un algoritmo determinístico de scoring multivariable que no requiere subastas ni ese volumen de datos; su especificación se aborda en etapas posteriores del desarrollo.

2.1.5 Visión computacional y aprendizaje por transferencia

La visión computacional es un área de la inteligencia artificial orientada a la extracción automática de información a partir de imágenes. Aplicada a problemas de clasificación, permite asignar una imagen a una categoría determinada a partir de patrones visuales aprendidos durante el proceso de entrenamiento.

Una de las técnicas más utilizadas en este campo es el aprendizaje por transferencia (*transfer learning*), que consiste en reutilizar arquitecturas de redes neuronales previamente entrenadas sobre grandes volúmenes de datos y adaptarlas a un nuevo dominio específico. Este enfoque permite reducir significativamente la cantidad de imágenes necesarias para el entrenamiento y mejorar el desempeño en contextos donde los datos disponibles son limitados, resultando ideal para implementaciones algorítmicas en dispositivos móviles.

La literatura revisada sobre IA aplicada a logística colaborativa se concentra principalmente en optimizar la asignación de pedidos una vez que las características de la carga ya son conocidas. En contraste, la clasificación automática de la carga a partir de imágenes constituye un problema complementario que ha recibido menor atención dentro de estos sistemas.

2.1.6 Datos para el entrenamiento del clasificador

El clasificador de carga descrito requiere un conjunto de imágenes etiquetadas según las cuatro categorías de carga definidas (paquete pequeño o documento, mediano, grande o voluminoso, y mudanza o flete). El conjunto se construye a partir de dos orígenes complementarios. El primero es un *dataset* público de gran escala con anotaciones verificadas, Google Open Images, de uso extendido y validado por la comunidad de visión computacional, condición que respalda la confiabilidad y la trazabilidad de su procedencia. El segundo son fotografías propias de objetos representativos del contexto argentino, es decir, datos crudos generados por

el equipo, incorporadas para reducir el sesgo de dominio que introduciría entrenar únicamente con imágenes de repositorios internacionales. Se estima un volumen total del orden de 1.500 imágenes, distribuidas de forma equilibrada entre las categorías. Se trata de una cifra preliminar, sujeta a ajuste según la disponibilidad de ejemplares adecuados por clase y los resultados de las primeras evaluaciones del modelo.

El plan de tratamiento de los datos contempla, de manera preliminar, las siguientes etapas orientadas a garantizar la consistencia del conjunto antes de su uso. La primera es el saneamiento: descarte de imágenes corruptas, duplicadas, de baja resolución o visualmente ambiguas, así como de aquellas cuyo contenido no corresponde a ninguna categoría. La segunda es el etiquetado y la codificación: asignación consistente de cada imagen a una única categoría volumétrica y codificación de las clases al formato numérico que requiere el entrenamiento; las imágenes sin etiqueta confiable, equivalente a los valores nulos en datos tabulares, se reetiquetan manualmente o se excluyen. La tercera es la normalización: unificación de dimensiones, espacio de color (RGB) y rango de valores de los píxeles, para asegurar un formato homogéneo. La cuarta es el balanceo y la partición: equilibrado de la cantidad de ejemplares por clase y división estratificada en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba, evitando la filtración de imágenes entre ellos. La quinta es el aumento de datos (*data augmentation*): generación controlada de variantes (rotaciones, recortes, cambios de iluminación) para ampliar la diversidad del conjunto sin introducir inconsistencias. La evaluación del modelo resultante contemplará, además del *accuracy* y la matriz de confusión, un análisis de sesgos asociados a condiciones de iluminación, ángulo y fondo de las fotografías, en línea con las limitaciones de la visión computacional móvil señaladas por Naumann *et al.* (4).

Los cinco conceptos desarrollados en este marco forman un sistema de fundamentación coherente: cada uno responde a una de las preguntas de diseño que enfrenta DePaso. El modelo CSD y la lógica de flotas híbridas justifican por qué tiene sentido aprovechar desplazamientos existentes en lugar de operar flota propia; la distinción OD/GW explica por qué ese modelo requiere dos modalidades con flujos de registro distintos y no puede reducirse a una sola. El diseño de mercados de *matching* delimita el problema de asignación y justifica el alcance del prototipo; la visión computacional y el aprendizaje por transferencia fundamentan la decisión de inferir la categoría de carga desde una imagen. El plan de datos detallado en el apartado precedente completa esta fundamentación al declarar la procedencia, el volumen y el tratamiento del conjunto con que se entrenará ese clasificador. El Estado del Arte que sigue evalúa en qué medida las soluciones existentes abordan este conjunto de dimensiones.

2.2 Estado del Arte

Esta sección sistematiza las soluciones comerciales y la investigación académica relevantes para DePaso, adoptando lineamientos de revisión sistemática de la literatura (2). La

búsqueda se realizó en bases de datos como Google Scholar, IEEE Xplore, Scopus y arXiv, combinando términos en inglés y español con operadores booleanos. Se aplicó un filtro temporal de 2022–2026 para la literatura académica, con la excepción del informe técnico de la OIT de 2020 (5), incluido fuera de ese rango por ser el principal trabajo con foco específico en el mercado de plataformas en Argentina. Las versiones preliminares disponibles en repositorios de acceso abierto (arXiv) se admitieron únicamente cuando no existía una versión formal posterior; tal es el caso de la revisión de Naumann *et al.* (4), incorporada por constituir la única revisión sistemática de la literatura dedicada específicamente a la visión computacional en logística identificada en la búsqueda. No se aplicó restricción temporal para el análisis de los competidores comerciales.

Se priorizaron trabajos que cumplieran al menos uno de los siguientes criterios de inclusión: que propongan un modelo o algoritmo para *crowdsourced delivery*, que analicen plataformas de logística urbana en América Latina, o que apliquen inteligencia artificial a la clasificación de carga o al *scheduling* logístico.

La revisión se articuló en torno a cinco preguntas de investigación:

1. ¿Qué plataformas de logística urbana bajo demanda operan en el AMBA y qué limitaciones presentan para PyMEs y cargas no estándar?
2. ¿Qué modelos académicos abordan el *matching* entre pedidos y transportistas ocasionales minimizando desvíos?
3. ¿Cómo se han implementado modelos híbridos que combinen flota dedicada y transportistas colaborativos (GW y OD)?
4. ¿Qué técnicas de IA se aplican a la clasificación automática de carga o al *scheduling* dinámico en sistemas logísticos?
5. ¿Qué brecha existe entre las soluciones actuales y un sistema que combine modelo colaborativo, clasificación por IA y cálculo de impacto ambiental para el contexto argentino?

2.2.1 Plataformas de logística urbana en el AMBA

En el AMBA coexisten dos grandes categorías de soluciones, analizadas a continuación.

Plataformas de envíos bajo demanda. Rappi Favor, PedidosYa Envíos, Uber Flash y DiDi Entrega conectan remitentes con repartidores para envíos puntuales de objetos pequeños (documentos, bolsas, paquetes livianos). Operan bajo un modelo rígidamente dedicado de *gig-workers*, gestionado algorítmicamente mediante sistemas de puntaje que penalizan el rechazo de pedidos o la desconexión (5). Además de las limitaciones que este modelo impone al trabajador, desde el punto de vista logístico no contemplan cargas medianas, grandes ni mudanzas, no

calculan el impacto ambiental y no ofrecen una modalidad colaborativa basada en aprovechar los trayectos habituales preexistentes del conductor.

Servicios de *courier* y agregadores B2B. OCA y Andreani ofrecen logística tradicional con tarifas fijas por peso y zona, orientadas al *e-commerce* y envíos masivos; no tienen *matching* inteligente ni clasificación asistida por IA. Por otro lado, empresas como Moova y Treggo apuntan al segmento B2B con flota propia o tercerizada y cobertura en el AMBA, pero requieren un volumen mínimo de envíos, excluyendo a usuarios particulares y no habilitando modalidades colaborativas ocasionales. Shipit funciona como un agregador que cotiza entre múltiples operadores, pero tampoco implementa trayectos compartidos ni clasificación automática de la carga.

Ninguna de las soluciones relevadas combina un modelo colaborativo basado en trayectorias, clasificación de carga por visión computacional y cálculo de ahorro de CO₂. La Tabla 2.I sintetiza el posicionamiento de DePaso frente a las plataformas existentes.

TABLA 2.I: Posicionamiento de DePaso frente a plataformas existentes en el AMBA

Plataforma	Modelo	Colaborativo	IA carga	CO ₂	PyMEs
Rappi / Uber / DiDi	GWs dedicados	No	No	No	No
OCA / Andreani	<i>Courier</i>	No	No	No	Sí
Moova / Treggo	B2B flota	No	No	No	Sí
DePaso	Híbrido	Sí	Sí	Sí	Sí

2.2.2 Investigación académica reciente

Flotas híbridas y *matching*. Yang *et al.* modelan el ruteo de flota híbrida (DVs y SPVs) a gran escala y demuestran que los SPVs reducen el costo unitario, pero que los desvíos excesivos incrementan las emisiones totales (8). Las limitaciones reconocidas por los autores son relevantes para este proyecto: el modelo asume cargas homogéneas, no incorpora clasificación automática de paquetes heterogéneos y no incluye un modelo de precios. Por su parte, Luy *et al.* señalan que las plataformas actuales asumen que todos sus conductores son GWs y descuidan el potencial de sincronizar la demanda con los ODs; sincronizar la demanda con trayectos preexistentes reduce el tráfico, las emisiones y el costo del servicio (3). Sin embargo, los propios autores reconocen que su trabajo es un modelo teórico sin prototipo funcional y sin consideración de la experiencia de usuario necesaria para hacer viable esa sincronización en la práctica. A nivel algorítmico, Akamatsu y Oyama formulan el problema de *matching* como un mercado de dos lados y proponen resolverlo mediante descomposición fluido-partícula con subastas que extraen el costo real de desvío de cada conductor (1). Su limitación principal para un Producto Mínimo Viable (MVP) es que ejecutar esas subastas en tiempo real requiere grandes volúmenes de datos

históricos, inexistentes al inicio de la plataforma; además, los autores señalan la ausencia de elasticidades como trabajo pendiente. Oyama y Akamatsu extienden ese resultado incorporando elasticidades y agrupamiento de pedidos (*task-bundling*) (6). Su limitación operativa es similar: calibrar las elasticidades requiere datos históricos extensos, y el modelo matemático no contempla la clasificación volumétrica de cargas heterogéneas.

IA para *scheduling*. Saleh *et al.* aplican aprendizaje por refuerzo profundo (*Deep Reinforcement Learning* - DQN) al *scheduling* dinámico de conductores en sistemas colaborativos, logrando mayor ganancia que las heurísticas estáticas (7). Para el contexto de DePaso se identifican dos limitaciones relevantes: el agente requiere un *dataset* histórico extenso para entrenarse, lo que lo hace inaplicable al inicio de una plataforma nueva (“arranque en frío”), y las decisiones del agente no son explicables al usuario final, lo que genera problemas de transparencia en contextos donde la asignación debe ser auditable. De manera transversal, el campo de la IA aplicada a la logística colaborativa asume en general que el tipo y volumen de la carga son datos precisos y ya disponibles al momento de la asignación. Ninguno de los trabajos revisados aborda la clasificación automática de la carga como parte integral del sistema logístico.

Visión computacional en logística. Naumann *et al.* sistematizan el estado del arte de la visión computacional aplicada a la cadena de suministro (4). Su revisión evidencia que, si bien la inteligencia artificial es crucial para automatizar procesos logísticos, la estimación de volumen precisa depende en la actualidad de costosos sensores 3D (RGB-D) en entornos controlados. Los autores identifican como principales limitaciones actuales la escasez de *datasets* públicos logísticos y la alta complejidad de calcular volúmenes exactos utilizando únicamente cámaras de teléfonos móviles (RGB en 2D). Estos hallazgos justifican la decisión técnica de DePaso: al ser inviable la reconstrucción 3D exacta desde un móvil para un prototipo, el sistema opta por clasificar la carga en categorías volumétricas predefinidas mediante redes neuronales convolucionales, una solución que sortea las limitaciones de la literatura actual.

Tendencias emergentes. Dos tendencias marcan la evolución reciente del campo. La primera es la incorporación de modelos de mercado con elasticidad dinámica: en lugar de tarifas fijas, los sistemas ajustan el precio en tiempo real según la disponibilidad de transportistas por zona y horario (6). La segunda es la aplicación creciente de IA, en particular el aprendizaje por refuerzo, a decisiones logísticas adaptativas: *scheduling* de turnos, aceptación de pedidos y gestión de picos de demanda no anticipados (7). Ambas tendencias presuponen una plataforma madura con datos históricos acumulados y no abordan la clasificación predictiva de la carga ni la cuantificación determinística del impacto ambiental por envío, aspectos que permanecen como áreas no exploradas en la literatura revisada.

Contexto del mercado. En el AMBA, la OIT documentó en 2020 que las plataformas de reparto vigentes operan bajo modelos algorítmicos punitivos que imponen disponibilidad continua sin protección social ni de riesgos de trabajo (5). Ningún trabajo académico revisado

consolida sus hallazgos proponiendo un producto funcional o un modelo de software alternativo, no punitivo e híbrido, específicamente adaptado al contexto y las regulaciones del mercado argentino.

2.2.3 Matriz de antecedentes

La Tabla 2.II sintetiza los trabajos seleccionados: para cada uno se registran objetivo, enfoque metodológico, tecnologías empleadas, resultados principales, limitaciones reconocidas por los propios autores y aporte concreto para DePaso.

TABLA 2.II: Matriz de antecedentes: trabajos seleccionados

Autor/año y título	Objetivo	Enfoque o metodología	Tecnologías utilizadas	Resultados principales	Limitaciones reconocidas	Aporte para el proyecto
Yang et al. (2024) <i>Crowdsourced Shared-Trip Delivery</i>	Resolver ruteo de flota híbrida DVs+SPVs a gran escala	Heurística de descomposición; simulación computacional	Algoritmos de ruteo; simulación de instancias a gran escala	SPVs reducen costo unitario; desvíos excesivos aumentan millas totales y emisiones CO ₂	Cargas homogéneas; sin clasificación automática de paquetes; sin modelo de precios	Fundamenta la restricción de desvío máximo como condición previa al matching colaborativo
Luy et al. (2024) <i>Workforce Planning CSD Hybrid Fleets</i>	Planificación estratégica de fuerza laboral GW/OD en CSD	Optimización matemática; comparación de escenarios GW vs. OD	Modelos de programación matemática; análisis de escenarios	Las plataformas actuales descuidan el potencial de los ODs; sincronizar demanda con trayectos pre-existentes reduce tráfico, emisiones y costos	Modelo teórico sin prototipo; no contempla experiencia de usuario para el registro de rutas	Valida la distinción OD/GW y la necesidad de una modalidad colaborativa con registro de trayecto
Akamatsu y Oyama (2024) <i>Fluid-particle matching market</i>	Diseñar mecanismo de mercado para matching CSD minimizando desvío real	Teoría de diseño de mercados; descomposición fluido-partícula	Algoritmo de matching con descomposición fluido-partícula; análisis matemático formal	Maximiza bienestar social; superior computacionalmente a la optimización directa	Sin elasticidades de oferta/demanda; implementar subastas en tiempo real requiere datos históricos extensos, inviábiles en un MVP	Marco conceptual del matching; justifica una alternativa determinística para el prototipo
Oyama y Akamatsu (2025) <i>Market-based matching CSD</i>	Modelar mercado CSD de dos lados con elasticidad y agrupamiento de pedidos	Teoría de equilibrio de mercado; algoritmo de asignación de tráfico	Modelo de equilibrio bidireccional; algoritmo de asignación de tráfico; análisis de elasticidad	700× más rápido que optimización combinatoria directa; precio de equilibrio estable	Calibrar elasticidades requiere datos históricos extensos; no contempla cargas heterogéneas	Orienta la política de precios y la gestión de capacidad; justifica simplificación en el prototipo
Saleh et al. (2026) <i>Courier Scheduling via Deep RL</i>	Maximizar ganancia de plataforma CSD mediante <i>scheduling</i> dinámico	<i>Deep Reinforcement Learning</i> (DQN); simulación con datos sintéticos	DQN; entorno de simulación; <i>dataset</i> sintético de demanda	DQN supera heurísticas estáticas en ganancia neta durante picos de demanda	Requiere <i>dataset</i> histórico extenso; decisiones no explicables al usuario final	Identifica IA como línea de mejora del <i>matching</i> una vez que la plataforma acumule datos reales
Naumann et al. (2023) <i>CV in Transportation Logistics</i>	Sistematizar el estado del arte de la Visión Computacional aplicada a logística y almacenamiento	Revisión sistemática de la literatura (SLR) sobre monitoreo y automatización	Redes Neuronales Convolucionales (CNN); estimación volumétrica; procesamiento RGB y RGB-D	La IA es crucial para automatizar logística, pero la estimación de volumen depende de costosos sensores 3D en entornos controlados	Escasez de <i>datasets</i> públicos logísticos; alta complejidad para estimar volúmenes exactos con cámaras móviles 2D (RGB)	Justifica el uso de IA en móviles para clasificar carga en categorías como alternativa viable frente al escaneo 3D exacto
OIT (2020) <i>Trabajo en plataformas digitales, Argentina</i>	Analizar condiciones laborales de repartidores en plataformas del AMBA	Investigación empírica mixta (cuali-cuantitativa); encuestas y grupos focales	Encuestas estructuradas; entrevistas semiestructuradas; análisis documental	Algoritmos punitivos imponen disponibilidad continua disfrazada de flexibilidad; ausencia de protección social	Foco en diagnóstico; no propone modelo técnico alternativo ni solución de diseño	Único trabajo con foco específico en el AMBA; contextualiza el mercado local y justifica el modelo no punitivo de DePaso

2.2.4 Conclusiones del relevamiento

Del análisis de soluciones comerciales y trabajos académicos se extraen dos conclusiones. Primero, *qué se sabe y qué existe*: el mercado local resuelve la logística urbana imponiendo costos elevados para PyMEs mediante fletes dedicados, generando ineficiencia y emisiones innecesarias por vehículos que circulan con espacio ocioso. A nivel académico, la optimización matemática del problema CSD está ampliamente estudiada, pero rara vez se consolida en productos funcionales y accesibles para el usuario final; los modelos teóricos asumen condiciones (información perfecta,

datos históricos, cargas homogéneas) que no se cumplen en la etapa de lanzamiento de una plataforma nueva. Segundo, *qué falta*: existe un claro vacío entre las teorías de asignación colaborativa de la academia y las aplicaciones rígidas del mercado local, vacío que DePaso busca cubrir materializando un modelo híbrido en un prototipo funcional adaptado a las particularidades del AMBA.

2.2.5 Brecha que justifica DePaso

Del análisis precedente emergen cinco características que ninguna solución existente, ni comercial ni académica, combina simultáneamente en el contexto argentino:

1. **Modelo híbrido GW+OD en una única plataforma:** si bien la literatura académica modela la eficiencia de combinar ambos perfiles, las plataformas comerciales locales solo implementan GWs. DePaso materializa esta integración teórica en una sola aplicación con flujos de registro, *matching* y tarifas diferenciados por modalidad, sin requerir que el usuario comprenda la distinción conceptual subyacente.
2. **Clasificador automático de carga heterogénea por IA propia:** toda la literatura de *matching* asume el tipo de carga como dato previo. DePaso lo infiere a partir de una imagen capturada por el remitente, eliminando la necesidad de que el usuario conozca las categorías volumétricas del sistema y reduciendo la fricción en el proceso de solicitud.
3. **Control del desvío como restricción explícita del algoritmo:** Yang *et al.* documentan que la ventaja ambiental del CSD desaparece con desvíos excesivos (8), pero ninguna plataforma comercial relevada incorpora ese control como variable de *matching*. DePaso lo trata como filtro duro previo a la asignación, garantizando que cada envío colaborativo sea genuinamente más eficiente que su alternativa dedicada.
4. **Cálculo en tiempo real de CO₂ ahorrado por envío:** la cuantificación del impacto ambiental a nivel de cada envío individual, comparando el escenario colaborativo contra el dedicado equivalente, no aparece en ninguna de las plataformas ni en los trabajos académicos revisados. DePaso lo presenta como *feedback* al usuario al completar cada operación, convirtiendo el impacto ambiental en un valor visible y acumulable.
5. **Adaptación al contexto del AMBA:** los modelos académicos se prueban con datos de ciudades de alta renta o en escenarios sintéticos; las plataformas comerciales del AMBA ignoran el segmento colaborativo. DePaso diseña sus restricciones (tipos de vehículo habilitados por categoría de carga, cobertura geográfica, perfil de usuario *target*) para reflejar las condiciones reales del mercado local, incluyendo la realidad laboral documentada por la OIT (5).

La combinación de estos cinco elementos en un prototipo funcional representa la contribución diferencial de DePaso: materializar en software la convergencia de un modelo logístico colaborativo, IA para clasificación de carga y transparencia ambiental, adaptados a la realidad del mercado argentino.

3 Descripción

3.1 Contexto y Necesidades Detectadas

DePaso se define como una plataforma digital (app móvil) de logística urbana colaborativa diseñada para conectar clientes con transportistas y mitigar las ineficiencias de la última milla en el AMBA. El proyecto aborda de forma directa las necesidades de los actores clave afectados por el escenario logístico urbano actual:

- **Clientes particulares:** enfrentan costos elevados y falta de opciones para envíos pequeños o medianos. A esto se suman la poca flexibilidad horaria y la ausencia de seguimiento en tiempo real, que genera incertidumbre sobre la llegada de los pedidos.
- **PyMEs y comercios:** al no disponer de flota propia, contratar un flete dedicado les exige pagar un vehículo completo para realizar envíos pequeños o medianos, limitando los márgenes en cada operación. Por otra parte, contar con un sistema de envíos de rango más amplio les permitiría llegar a clientes que no pueden retirar en el local por cuestiones de tiempo o movilidad.
- **Transportistas ocasionales:** miles de personas realizan trayectos cotidianos (al trabajo, por trámites o por estudio) cuyo costo recae íntegramente sobre ellas. Estas personas cuentan con espacio disponible en sus vehículos, el cual puede resignificarse en una oportunidad de ingreso. Las plataformas actuales exigen exclusividad y disponibilidad de tiempo completo, condiciones incompatibles con un empleo de oficina o una rutina personal.
- **Personas que se dedican al transporte de carga:** trabajan con una demanda irregular, con picos de trabajo seguidos de períodos sin ingresos. La falta de una plataforma estructurada para conectar con clientes limita su capacidad de crecimiento y profesionalización; acceder a una les permitiría captar nuevas oportunidades de negocio y sostener la demanda de forma constante.
- **Entorno urbano:** el esquema de viajes dedicados incrementa considerablemente los vehículos en circulación, lo que genera congestión y emisiones de CO₂ que podrían evitarse reduciendo el número de vehículos utilizados para logística.

La propuesta de DePaso es conectar a estos actores en una plataforma híbrida: el remitente publica el envío que desea realizar, el algoritmo de matching identifica a aquellos transportistas cuya ruta preestablecida sea compatible con el origen y destino del envío, y la entrega se concreta aprovechando un trayecto que ya iba a ocurrir. Si la carga requiere un vehículo especializado,

por gran volumen, mudanza o flete, el sistema asigna un transportista dedicado. En ambos casos, la carga se clasifica automáticamente mediante el modelo de visión computacional y el impacto ambiental se calcula en tiempo real.

3.2 Investigación de Usuarios

La investigación de usuarios se basa en el análisis de las opiniones recolectadas de una muestra de personas pertenecientes al público objetivo de la plataforma, con el fin de conocer sus necesidades y preferencias. El instrumento elegido fue una encuesta cuantitativa, lanzada el 22 de mayo de 2026, que continuará disponible durante el desarrollo del proyecto para fomentar un contacto continuo con los requerimientos de los usuarios y permitir ajustar los resultados a medida que se amplíe la muestra. La transcripción completa de los resultados se presenta en el Anexo B.

3.3 Metodología de la investigación de usuarios

El enfoque se basa en una metodología cuantitativa (encuesta) para establecer la adhesión de los encuestados a la propuesta. La encuesta se seleccionó como técnica principal de esta etapa porque el problema abordado atraviesa a la población general del AMBA (cualquier persona puede ser remitente y, potencialmente, transportista) y no se concentra en un sector específico ni en un grupo acotado de expertos del dominio. Frente a esa heterogeneidad de perfiles, una técnica cuantitativa de amplio alcance permite validar la adhesión al modelo a escala y comparar segmentos entre sí, algo que las técnicas cualitativas dirigidas a un segmento puntual no garantizan en una instancia de validación inicial de la problemática. Como técnica complementaria se construyeron user personas, que sintetizan cualitativamente los perfiles relevados. Se definieron preguntas de investigación claras y específicas, vinculadas a variables medibles que permiten validar las hipótesis sobre las necesidades y preferencias de los usuarios. Además, se realizó una prueba piloto con un grupo reducido de participantes para asegurar la claridad y relevancia de las preguntas antes de proceder con su distribución general. Teniendo en cuenta que la encuesta fue orientada a residentes o trabajadores del AMBA, las preguntas de investigación seleccionadas fueron: (1) ¿con qué frecuencia y qué tipos de servicios logísticos utilizan? (2) ¿cuáles son los problemas más frecuentes que surgen durante el uso de estos servicios? (3) ¿se encuentran dispuestos a adoptar el modelo colaborativo? (4) ¿qué valor perciben en la clasificación por foto y el cálculo de CO₂? (5) ¿a qué precio mínimo y con qué vehículo estarían dispuestos a participar como transportistas?

3.4 Encuesta: muestra y resultados clave

La encuesta se estructuró y distribuyó mediante la plataforma Microsoft Forms y obtuvo 145 respuestas completas, de las cuales el 91,7% (133 personas) corresponde a residentes o

trabajadores del AMBA. El 83,5 % de la muestra se identifica como particular o consumidor final y el 8,3 % se desempeña en una PyME, comercio o emprendimiento. Dado que el formulario aplicó bifurcaciones por perfil, la base de cada indicador (n) se explicita en cada caso: las preguntas del bloque de uso de servicios fueron respondidas por 116 personas y las del bloque de transportista, por quienes manifestaron disposición a transportar (entre 94 y 98 según la pregunta, tal como se indica en la Tabla 3.I).

La muestra se conformó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Bajo el supuesto de máxima varianza, una base de 133 casos implica un margen de error teórico de aproximadamente $\pm 8,5\%$ con un nivel de confianza del 95 %. Dado que el objetivo de la encuesta es exploratorio (orientar decisiones de diseño y validar la dirección de los supuestos del proyecto, no efectuar estimaciones poblacionales precisas), el tamaño alcanzado resulta suficiente para este avance: los hallazgos que sustentan las conclusiones se ubican lo bastante lejos del punto de indiferencia (50 %) como para mantenerse válidos aun considerando dicho margen de error. Además, al permanecer la encuesta abierta durante el desarrollo, la muestra continuará ampliándose en las próximas etapas, lo que permitirá ajustar estos resultados.

Los hallazgos cuantitativos con mayor impacto en las decisiones de diseño se sintetizan en la Tabla 3.I.

TABLA 3.I: Hallazgos cuantitativos clave de la encuesta (145 respuestas)

Indicador	Resultado	Implicancia de diseño
Usa servicios de logística (n = 133)	79,7 %	Indica la existencia de un mercado activo
Criterio principal: costos (n = 116)	75,0 %	Muestra la importancia de mantener la transparencia de las tarifas
Problema principal: demoras (n = 115)	63 menciones	Relevancia del tracking en tiempo real
Problemas: falta de seguimiento y coordinación de horarios (n = 115)	50 menciones c/u	Relevancia del tracking y la coordinación flexible
Predisposición al modelo colaborativo (n = 116)	69,8 %	Demanda validada
Usaría clasificación por foto (n = 116)	80,2 %	Modelo de visión computacional viable
Valora conocer el ahorro de CO ₂ (n = 116)	53,4 %	Diferenciador percibido, aunque no decisivo
Interés en ser transportista (n = 116)	84,5 %	Oferta potencial de transportistas
Disposición a pagar por paquete chico (n = 116)	\$3.000–\$6.000 (68,1 %)	Rango de referencia para la tarifa colaborativa
Compensación mínima del transportista (n = 96)	\$2.500–\$5.000 (51,0 %)	Superposición con la disposición a pagar: margen viable
Preocupación principal: responsabilidad por daños (n = 94)	73,4 %	Necesidad de un mecanismo de cobertura

3.5 Hallazgos accionables

1. **El precio es el factor determinante:** el 75,0 % de quienes usan o usarían servicios logísticos menciona los costos como criterio de selección, el valor más alto entre todos los aspectos relevados. Esto valida la hipótesis de que el precio debe mostrarse antes de confirmar el pedido, sin cargos ocultos.
2. **La motivación del transportista está estrictamente ligada a la conveniencia:** el 91,8 % de los transportistas potenciales señala como motivación principal generar un ingreso extra sin desviarse de su rutina. Se concluye que el algoritmo de scoring geoespacial no debe basarse en proximidad lineal, sino priorizar la compatibilidad de trayectorias preexistentes para evitar el rechazo de la oferta.
3. **El tracking es una funcionalidad obligatoria:** las demoras (63 menciones), la falta de seguimiento (50) y la dificultad para coordinar horarios (50) son los problemas más mencionados por los encuestados.
4. **La clasificación por foto tiene alta aceptación:** el 80,2 % utilizaría la funcionalidad y solo el 5,2 % desconfía de la precisión del cobro basado en la foto. Aun así, el clasificador

debe mostrar la categoría asignada y permitir la corrección manual de la categoría y de las medidas.

5. **El rango de precios aceptado es viable:** la superposición entre la disposición a pagar del remitente (\$3.000–\$6.000) y la compensación mínima del transportista (\$2.500–\$5.000) deja margen para la plataforma, pero no tolera comisiones altas en etapas tempranas.
6. **La cobertura ante daños es condición de adopción:** la responsabilidad por daños es la preocupación más mencionada entre los transportistas potenciales (73,4 %), por encima del pago (44,7 %). Sin un mecanismo claro de cobertura, la plataforma difícilmente logre convertir el interés declarado en participación efectiva.
7. **El auto particular es el medio preferido, pero no el único:** el 80,6 % de los transportistas potenciales elegiría su auto para realizar las entregas (pregunta de selección múltiple). No obstante, la plataforma debe contemplar otras movilidades: el 25,5 % se inclina por desplazarse a pie y el 22,4 % en bicicleta, medios ideales para mitigar la saturación vehicular y reducir las emisiones de CO₂ en trayectos cortos.

3.6 User Personas

A partir de los datos obtenidos en la encuesta se construyeron tres user personas preliminares, que representan los perfiles de usuario más relevantes para DePaso y serán refinadas a medida que se amplíe la muestra de la encuesta y avance el diseño de la plataforma:

Juan García

34 años - Dueño de PyME - Lanús, Buenos Aires

- **Contexto y rol respecto al producto o sistema**

Administra un local de venta de repuestos en Lanús. Necesita enviar mercadería mediana y voluminosa dos o tres veces por semana hacia clientes en diferentes partes del AMBA.

- **Objetivos al usar el producto**

Busca una forma de obtener el servicio a un precio razonable y predecible, además de poder rastrear el envío y que el sistema maneje la logística sin que él tenga que coordinar por WhatsApp personalmente con cada uno de los clientes durante todo el día.

- **Frustraciones y obstáculos actuales**

El flete exclusivo por cada envío es su principal costo: afecta el margen de ganancia, y trasladarlo a precios resultaría en una baja de competitividad.

■ Comportamientos y hábitos relevantes

Actualmente coordina los envíos a través de WhatsApp con cada cliente, lo que le demanda tiempo y genera incertidumbre sobre la llegada de los pedidos.

■ Cita representativa

"Necesito una forma de enviar mis productos sin tener que pagar un flete completo cada vez, y sin tener que estar pendiente de coordinar con cada cliente todo el tiempo."

María Alvarez

40 años - Trabaja en Recursos Humanos en una oficina en Microcentro - Caballito, CABA

■ Contexto y rol respecto al producto o sistema

Trabaja en recursos humanos en el microcentro y hace todos los días el trayecto de Caballito a Microcentro en auto.

■ Objetivos al usar el producto

Le interesa aceptar uno o dos pedidos que le queden de paso, cobrar en el momento y desconectarse sin penalización cuando no quiere o no necesita hacerlo.

■ Frustraciones y obstáculos actuales

No quiere ser repartidora de tiempo completo y rechaza los sistemas de puntaje punitivos de aplicaciones como Rappi.

■ Comportamientos y hábitos relevantes

Usa el auto y tiene espacio en el baúl. El precio mínimo que espera cobrar es de \$3.000–\$4.000 por llevar un paquete chico.

■ Cita representativa

"Me gustaría poder ganar un dinero extra llevando paquetes que me queden de paso, pero no quiero tener que ser una repartidora de tiempo completo ni preocuparme por mantener un buen puntaje en una app que evalúa el mismo por la frecuencia de uso."

Carlos Gómez

55 años - Se dedica a hacer fletes - Quilmes, Buenos Aires

■ Contexto y rol respecto al producto o sistema

Tiene un camión de mudanzas y actualmente consigue sus clientes a través de conocidos o por grupos de Facebook. No tiene app propia ni referencias visibles.

■ Objetivos al usar el producto

Quiere recibir alertas estructuradas de cargas grandes y mudanzas, con información clara del origen, destino y pago antes de confirmar.

- **Frustraciones y obstáculos actuales**

Al depender de referencias personales, su demanda es irregular y no puede mantener un flujo constante de trabajo. Además suele encontrarse limitado a su zona de influencia, lo que restringe su capacidad de ampliar la clientela.

- **Comportamientos y hábitos relevantes**

No le importa el desvío porque se desplaza específicamente para cada pedido a demanda del cliente.

- **Cita representativa**

"Quisiera tener una forma más estructurada de conseguir clientes para mis fletes y al mismo tiempo generar un espacio con referencias que otros potenciales clientes puedan consultar para confiar en mi servicio."

4 Conclusión parcial

4.1 Resumen de aportes al 25 %

El presente avance establece los fundamentos conceptuales y empíricos del proyecto DePaso. El Capítulo 2 construyó un marco teórico organizado en cinco subtemas vinculados a decisiones concretas de diseño: el modelo de crowdsourced delivery y su contexto en la logística de última milla, la lógica de flotas híbridas y el problema del desvío, la taxonomía de perfiles de conductores (gig-workers y conductores ocasionales), el diseño de mercados de matching y asignación, y la visión computacional y el aprendizaje por transferencia, complementados por la declaración del plan de datos del clasificador (procedencia, volumen y tratamiento del conjunto de entrenamiento). El análisis del estado del arte, con estrategia de búsqueda documentada, matriz de siete antecedentes y análisis de tendencias emergentes, confirmó que ningún actor del mercado argentino combina los cinco atributos diferenciadores de DePaso: modelo híbrido dedicado–colaborativo, clasificador de carga por IA propio, control del desvío como variable ambiental explícita, cálculo de CO₂ ahorrado por envío y adaptación específica al contexto del AMBA.

El Capítulo 3 presentó los resultados de la encuesta, con 145 respuestas completas, que validan tres supuestos centrales del proyecto: (1) disposición suficiente al modelo colaborativo (69,8 % del lado remitente); (2) masa crítica potencial de transportistas (84,5 % de quienes respondieron el bloque, con disposición condicional o definitiva); y (3) superposición entre la disposición a pagar del remitente y la compensación mínima del transportista, con margen operativo positivo para la plataforma.

4.2 Trabajo futuro

Las actividades previstas para el período junio–diciembre de 2026 incluyen:

- Validación y refinamiento de las User Personas preliminares a partir de la ampliación de la muestra de la encuesta (junio–julio).
- Definición de la metodología de desarrollo, arquitectura del sistema y plan de validación (julio–agosto).
- Entrenamiento y evaluación del clasificador de carga por visión computacional (agosto–noviembre).
- Continuación del desarrollo del prototipo funcional (backend, frontend y algoritmo de matching), iniciado tras la aprobación de la propuesta (hasta octubre).

- Integración, pruebas de sistema y validación con usuarios reales (octubre–noviembre).
- Redacción del informe final y preparación de la defensa (noviembre–diciembre).

Bibliografía

1. AKAMATSU, Takashi y OYAMA, Yuki. A fluid-particle decomposition approach to matching market design for crowdsourced delivery systems. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* [En línea]. 2024, vol. 166, pág. 104738 [consultado 2026-06-13]. Disponible en: DOI: [10.1016/j.trc.2024.104738](https://doi.org/10.1016/j.trc.2024.104738).
2. KITCHENHAM, Barbara y CHARTERS, Stuart. *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering* [En línea]. 2007. [consultado 2026-06-13]. Technical Report, EBSE-2007-01. Keele University y Durham University. Disponible en: <https://ebse.webspace.durham.ac.uk/ebse-bibliography/guidelines-for-performing-systematic-literature-reviews-in-software-engineering/>.
3. LUY, Julius; HIERMANN, Gerhard y SCHIFFER, Maximilian. Strategic Workforce Planning in Crowdsourced Delivery with Hybrid Driver Fleets. *Production and Operations Management* [En línea]. 2024, vol. 33, n.º 11, págs. 2177-2200 [consultado 2026-06-13]. Disponible en: DOI: [10.1177/10591478241268602](https://doi.org/10.1177/10591478241268602).
4. NAUMANN, Alexander; HERTLEIN, Felix; DÖRR, Laura; THOMA, Steffen y FURMANS, Kai. *Literature Review: Computer Vision Applications in Transportation Logistics and Warehousing* [En línea]. 2023. [consultado 2026-06-13]. Disponible en: arXiv: [2304.06009](https://arxiv.org/abs/2304.06009).
5. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. *El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina: Análisis y recomendaciones de política* [En línea]. 2020. [consultado 2026-06-13]. Informe técnico. Oficina de País de la OIT para Argentina. Disponible en: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_759896.pdf.
6. OYAMA, Yuki y AKAMATSU, Takashi. A market-based efficient matching mechanism for crowdsourced delivery systems with demand/supply elasticities. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* [En línea]. 2025, vol. 174, pág. 105110 [consultado 2026-06-13]. Disponible en: DOI: [10.1016/j.trc.2025.105110](https://doi.org/10.1016/j.trc.2025.105110).
7. SALEH, Zead; AL HANBALI, Ahmad y BAUBAID, Ahmad. Enhancing Courier Scheduling in Crowdsourced Last-Mile Delivery through Dynamic Shift Extensions: A Deep Reinforcement Learning Approach. *Computers & Industrial Engineering* [En línea]. 2026, vol. 212, pág. 111693 [consultado 2026-06-13]. Disponible en: DOI: [10.1016/j.cie.2025.111693](https://doi.org/10.1016/j.cie.2025.111693).

8. YANG, Dingtong; HYLAND, Michael F. y JAYAKRISHNAN, R. Tackling the crowdsourced shared-trip delivery problem at scale with a novel decomposition heuristic. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* [En línea]. 2024, vol. 188, pág. 103633 [consultado 2026-06-13]. Disponible en: DOI: [10.1016/j.tre.2024.103633](https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103633).

Anexo A: Cronograma de Actividades

El desarrollo del proyecto ha avanzado conforme a lo planificado. A la fecha de esta entrega (13 de junio de 2026), se encuentran completadas las etapas de definición del tema, revisión bibliográfica, redacción del Marco Teórico y Estado del Arte, y recolección y análisis de datos de la encuesta. Asimismo, el desarrollo de la aplicación se inició a partir de la aprobación de la propuesta, en paralelo con la investigación de usuarios; este adelanto respecto de la planificación original otorga mayor margen para las etapas de integración y pruebas del segundo semestre. Las etapas de diseño de arquitectura y entrenamiento del clasificador se desarrollarán según lo previsto en el segundo semestre.

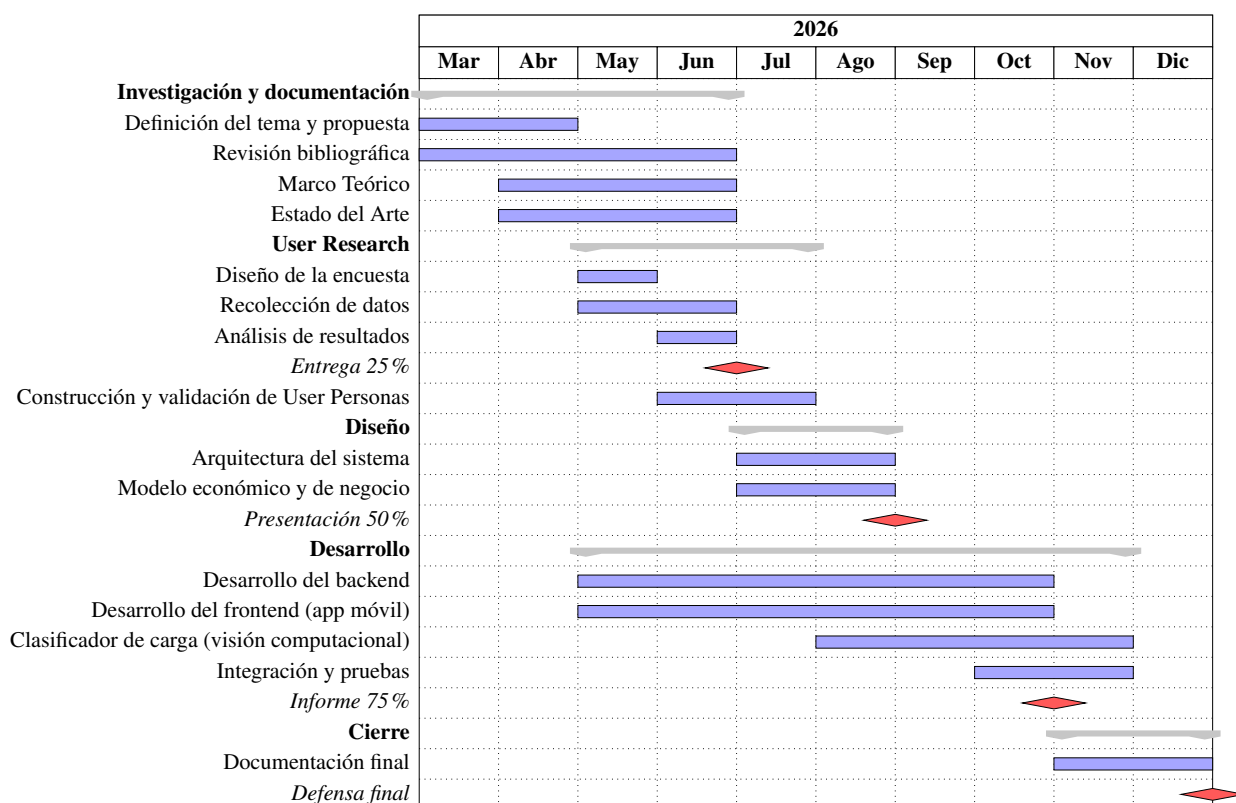


Figura A.1: Cronograma de actividades del proyecto DePaso (marzo–diciembre 2026). Columnas 1–10 corresponden a los meses marzo–diciembre de 2026.

Anexo B: Resultados de la Encuesta

Encuesta “Uso de servicios de logística para envío y recepción de encomiendas en el área del AMBA”, estructurada y distribuida mediante Microsoft Forms a partir del 22 de mayo de 2026. Total: **145 respuestas completas**, de las cuales 133 (91,7 %) corresponden a personas que viven o trabajan en el AMBA.

El formulario aplicó bifurcaciones por perfil, por lo que la base de cada pregunta varía y se indica en cada tabla: las preguntas del bloque de uso de servicios logísticos fueron respondidas por quienes los usan o estarían dispuestos a usarlos ($n = 116$), y las del bloque de transportista, por quienes manifestaron disposición a transportar encomiendas ($n = 98$, con leves variaciones por preguntas omitidas). En las preguntas de selección múltiple los porcentajes se calculan sobre el total de personas que respondieron la pregunta, por lo que pueden sumar más de 100 %.

¿Cuál de estos perfiles te representa? ($n = 133$; selección múltiple)

Perfil	n	%
Particular / consumidor final	111	83,5
Otro	13	9,8
Trabajo en una PyME o comercio	7	5,3
Tengo un emprendimiento o vendo por redes	4	3,0

¿Usás servicios de logística para el envío y/o recepción de encomiendas? ($n = 133$)

Opción	n	%
Sí	106	79,7
No	17	12,8
No usé, pero estaría dispuesto/a	10	7,5

¿Qué aspectos tenés en cuenta a la hora de elegir un servicio de logística? ($n = 116$; selección múltiple)

Aspecto	n	%
Costos del servicio	87	75,0
Seguridad y confianza	75	64,7
Velocidad de entrega	74	63,8
Zonas de entrega cubiertas	40	34,5
Facilidad de uso / experiencia digital	35	30,2
Otro	6	5,2
Transporte especializado	3	2,6

¿Cuánto pagarías por enviar un paquete chico (ej. una caja de zapatos) dentro del AMBA?
(n = 116)

Rango (disposición a pagar)	n	%
Menos de \$3.000	22	19,0
\$3.000 – \$6.000	79	68,1
\$6.000 – \$10.000	14	12,1
Más de \$10.000	1	0,9

¿Qué problemas tuviste al enviar o recibir encomiendas? (n = 115; selección múltiple)

Problema	n	%
Demoras	63	54,8
Falta de seguimiento	50	43,5
Dificultad para coordinar horarios	50	43,5
Precio alto	40	34,8
Mala atención	19	16,5
Daños o pérdidas	19	16,5
No tuve problemas	16	13,9
Falta de confianza	15	13,0
Dificultad para contratar online	7	6,1
Poca cobertura	6	5,2

¿Qué tan predispuesto/a estarías a usar una plataforma de viajes compartidos para encomiendas? (n = 116)

Opción	n	%
Muy dispuesto/a	38	32,8
Algo dispuesto/a	43	37,1
Indiferente	24	20,7
Poco dispuesto/a	9	7,8
Nada dispuesto/a	2	1,7

Si la plataforma te ofreciera la opción de clasificar tu paquete utilizando una foto para cotizar el servicio, ¿utilizarías esta función? (n = 116)

Opción	n	%
Sí, me parece muy útil y agilizaría el proceso	93	80,2
Me es indiferente, preferiría cargarlo manualmente	17	14,7
No, me generaría desconfianza sobre la precisión del cobro	6	5,2

¿Qué importancia le darías a saber el ahorro de CO₂ al elegir un envío compartido? (n = 116)

Opción	n	%
Mucho valor	18	15,5
Bastante valor	44	37,9
Indiferente	24	20,7
Poco valor	15	12,9
Ningún valor	15	12,9

¿Estarías dispuesto/a a transportar encomiendas si los puntos de retiro y entrega coinciden con tu ruta habitual, a cambio de una compensación económica? (n = 116)

Opción	n	%
Tal vez, depende de las condiciones	50	43,1
Sí, me interesaría	48	41,4
No, no me interesa	18	15,5

Como transportista, ¿cuánto te tendrían que pagar para que valga la pena llevar un paquete chico en un trayecto que ya estás haciendo? (n = 96)

Rango (compensación mínima aceptable)	n	%
Menos de \$1.000	2	2,1
\$1.000 – \$2.500	19	19,8
\$2.500 – \$5.000	49	51,0
Más de \$5.000	26	27,1

Si tuvieras que transportar encomiendas, ¿qué medio/s de transporte elegirías? (n = 98; selección múltiple)

Medio	n	%
Auto	79	80,6
A pie	25	25,5
Moto	23	23,5
Bicicleta	22	22,4
Transporte especializado	16	16,3
Vehículos de mayor porte (camioneta, camión)	13	13,3

¿Cuál sería tu principal motivación para participar como transportista? (n = 98; selección múltiple)

Motivación	n	%
Generar un ingreso extra sin desviarme de mi rutina	90	91,8
Aprovechar el espacio libre en mi vehículo	28	28,6
Ayudar a reducir la huella de carbono optimizando viajes	15	15,3
Tengo un comercio y quiero llegar a más clientes	6	6,1
Me dedico al transporte de forma independiente	1	1,0

¿Tenés alguna preocupación sobre participar como transportista? (n = 94; selección múltiple)

Preocupación	n	%
Responsabilidad por daños	69	73,4
Pago / comisión	42	44,7
Confianza en el cliente	32	34,0
Interferencia con mi rutina	32	34,0
Ninguna	5	5,3

¿Cuál o cuáles son los motivos por los que no utiliza (o no utilizaría más) servicios de logística? (n = 133; selección múltiple)

Motivo	n	%
No existe la necesidad	65	48,9
Costos elevados	52	39,1
Falta de confianza en prestadores/sistemas	28	21,1
Escasez de opciones	24	18,0
No existe cobertura en la zona donde se precisa	15	11,3
Otro	8	6,0
No hay opciones ecológicas	4	3,0

Lista de Figuras

- A.1 Cronograma de actividades del proyecto DePaso (marzo–diciembre 2026). Columnas 1–10 corresponden a los meses marzo–diciembre de 2026. 29

Lista de Tablas

1.I	Restricciones de carga por tipo de movilidad	4
2.I	Posicionamiento de DePaso frente a plataformas existentes en el AMBA	13
2.II	Matriz de antecedentes: trabajos seleccionados	15
3.I	Hallazgos cuantitativos clave de la encuesta (145 respuestas)	21